

ACTIVIDAD DE DIRECCIONAMIENTO IP CÁLCULO DE SUBREDES

Legajo: Nombre y Apellido:

OBJETIVOS:

- Establecer un esquema de direccionamiento IP utilizando subredes
- Realizar el cálculo de subredes en función de la cantidad de subredes necesarias o según la cantidad de hosts por subred
- Determinar las direcciones de subred y de broadcast de una subred determinada
- Descubrir las ventajas y desventajas de la implementación de subredes
- Comprender el proceso de cálculo de subredes clase C y B

Esta práctica de laboratorio tiene por objetivo aprender a realizar cálculos de subredes para el logro de un correcto esquema de direccionamiento IP aplicado a un caso particular.

CASO DE ESTUDIO 1 – SUBREDES CLASE C

La empresa XX está ubicada en un edificio de 5 pisos en la ciudad de Córdoba. En cada uno de los pisos, se ubican 2 oficinas con 12 puestos de trabajo cada una. Se desea implementar un esquema de direccionamiento privado de clase C, utilizando subredes, considerando que cada oficina pertenecerá a una subred en particular.

A partir de la información anterior determine:

a) Dirección IP a utilizar **192.168.10.0/24**

b) Cantidad de bits que se deben pedir prestados a la parte de host

c) Máscara de subred en decimal

d) Cantidad máxima de subredes disponibles

e) Cantidad de hosts por subred

- f) Cantidad total de hosts que se pueden direccionar teniendo en cuenta las subredes creadas

224

- g) Dirección de la subred número 9 (formato decimal)

192.168.10.128/28

- h) Dirección de broadcast de la subred número 9

192.168.10.143

- i) Rango de direcciones IP válidas de la subred número 9

192.168.10.129 - 192.168.10.142

- j) Método de acceso a Internet desde esta oficina de la empresa a partir del esquema de direccionamiento planteado

router configurado con NAT/PAT

- k) Grafique cómo estarían conectados los dispositivos de la empresa y determine la cantidad de switches y routers a utilizar. Diseñe con la herramienta DIA

CASO DE ESTUDIO 2 – SUBREDES CLASE B

La empresa YY está ubicada en un campus de 4 edificios. En cada uno de los edificios, se ubican 20 aulas 50 puestos de trabajo cada una. Se desea implementar un esquema de direccionamiento privado de clase B, utilizando subredes, considerando que cada aula pertenecerá a una subred en particular.

A partir de la información anterior determine:

- a) Dirección IP a utilizar **172.18.0.0/16**
- b) Cantidad de bits que se deben pedir prestados a la parte de host
- c) Máscara de subred en decimal
- d) Cantidad máxima de subredes disponibles
- e) Cantidad de hosts por subred
- f) Cantidad total de hosts que se pueden direccionar en la red
- g) Dirección de la subred número 47 (formato decimal)
- h) Dirección de broadcast de la subred número 47
- i) Rango de direcciones IP válidas de la subred número 47

- j) Configuración completa de un puesto de trabajo de la subred 47 para poder tener conectividad dentro y fuera de la empresa.

Dirección IP: 172.18.92.10 (asigna cualquier IP del rango útil para identificar la PC dentro del aula).
Máscara de subred: 255.255.254.0 (define el tamaño de la red, permitiendo hablar con equipos de la misma aula).
Puerta de enlace: 172.18.92.1 (la IP del router local, indispensable para enviar datos hacia los otros edificios).
Servidor DNS: 8.8.8.8 (traduce los dominios de páginas web para que la PC pueda navegar por Internet mediante NAT).

- k) Teniendo en cuenta que la empresa YY cuenta sólo con dos administradores de red, proponga una forma de configurar las direcciones IP de los diferentes puestos de trabajo. Fundamente su respuesta.

Implementar la configuración dinámica utilizando uno o más servidores DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

Fundamento: Configurar IPs de forma estática (manual) en 4.000 equipos de trabajo (80 aulas x 50 puestos) es operativamente inviable para solo dos administradores. DHCP automatiza y centraliza la entrega de todos los parámetros de red (IP, máscara, gateway y DNS). Esto elimina el trabajo manual máquina por máquina, evita errores humanos como la duplicación de direcciones IP, y permite que cualquier cambio en la topología se actualice automáticamente en toda la red desde un único punto de gestión.

PARA PENSAR:

Dialogue con sus compañeros y conteste las siguientes preguntas:

1. Dada la máscara de subred 255.255.255.224 determine:

a) ¿A qué clase pertenece?

b) ¿Cómo puede asegurarlo?

c) ¿Cuántos bits se pidieron prestados?

2. Dada la siguiente dirección IP: 135.58.9.23 / 24 determine:

a) ¿A qué clase pertenece?

b) ¿Se implementan subredes (SI/NO) y por qué?

Si, porque la máscara por defecto de una dirección Clase B es /16 (255.255.0.0), pero esta dirección indica explícitamente que utiliza una máscara /24

3. Dada la siguiente dirección IP: 100.18.15.45 / 21 determine:

a) ¿A qué clase pertenece?

b) Qué máscara de subred se debe configurar en el puesto de trabajo?

c) ¿A qué subred pertenece esa dirección IP?

d) ¿Cuál sería la dirección de broadcast si se desea que un paquete llegue a todas

las PC de esa subred?

Control de Cambios

Versión	Fecha	Comentario	Autor
1.0	Abril 2017	Versión Inicial	Ing. Gibellini Fabian
1.1	Febrero 2022	Aclaración punto f - caso 1	Ing. Ciceri Leonardo